

VIDRO POR VAO — FATOR SOLAR (g <= 0.45 nas faces L e O)

VAO	FACE	AMB	m2	VIDRO	g	m2 equiv.	
J04	N	T-REV	0.72	temperado 6 mm laminado	0.70	1.4	OK
J02	N	T-COR	0.36	temperado 6 mm laminado	0.70	0.7	OK
J05	L	T-REV	2.16	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	2.6	OK
J01	N	T-REV	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J03	L	T-ALC	1.44	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J06	S	T-COR	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
J03	S	T-COR	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J01	N	T-LAV	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J04	O	T-OSP	0.72	temperado 6 mm laminado com controle solar	0.45	0.6	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 6 mm comum	0.80	13.2	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 6 mm comum	0.80	13.2	OK
C005	O	T-COR	18.72	laminado 6+6 low-e, 8 folhas de 600 mm, g <=	0.35	18.7	OK
P002	S	T-COR	9.76	temperado 6 mm comum	0.80	13.2	OK
J01	N	S-COR	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J06	S	S-COR	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	L	S-COR	1.44	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J04	L	S-COR	0.72	temperado 6 mm laminado com controle solar	0.45	0.9	OK
J05	N	S-COR	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	L	S-COR	1.44	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J04	N	S-COR	0.72	temperado 6 mm laminado	0.70	1.4	OK
J05	S	S-MAG	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
P002	O	S-MAG	9.76	laminado 6+6 PVB acústico low-e, g <= 0.35	0.35	9.6	OK
J04	N	S-MAG	0.72	temperado 6 mm laminado	0.70	1.4	OK
J01	N	S-MAG	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK

m2 equiv. = área x g (g_ref e o que entra na carga térmica (CLIMA_Q_VIDRO vale para g = 0.35).

Zona social: carga 28200 BTU/h com low-e na cortina, conta 30000 BTU/h isolados. Com temperado comum (g 0.80) a mesma cortina somaria 4813 BTU/h.

SPDA — NBR 5419: AVALIACAO E COMPONENTES

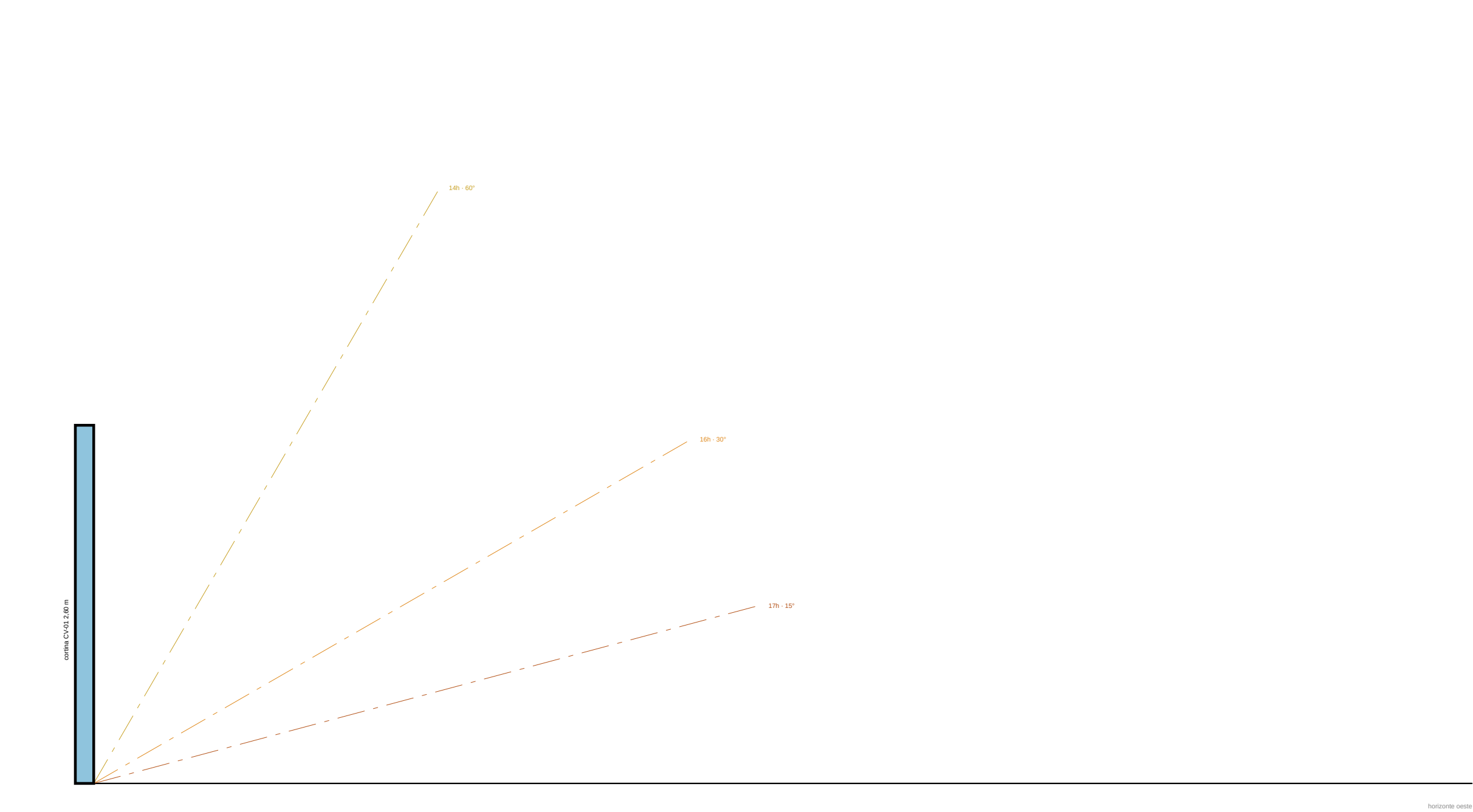
ITEM	VALOR	ORIGEM
Densidade de descarga Ng	12 A/m2.ano	(N) RECATALAT — pendência 15
Área de exposição equivalente Af	2018 m2	L.W = 616*(W) + 5*(L)2, com H = tipo da platanda
Frequência de descarga direta Nd	0.028 (vez)	Ng * Af * Cf (Cf = 1, verifique tabela)
Período de retorno	30 anos	1 / Nd
Classe de proteção atendida	IV	decisão do projeto. Manaus, 600 pavimentos, etc.
Cálpit	área de 147.0 m² no perímetro da cobertura	malha 20 x 20 m e cobertura cobre numa célula
Descidas	4 pela estrutura LCP (placas)	espaçamento >= 20 m; montante 155 mm2 >= 50
Aterramento	área de 63.0 m² x 4 faixas	cabo de 30 mm2 no perímetro do radar
Proteção interna	SPD = DPS classe I na entrada + DPS classe I nos quadros	norm 5432 e 5433

FOTOVOLTAICA — DIMENSIONAMENTO

ITEM	VALOR	ORIGEM
Consumo estimado	47.7 kWh/ano - 3998 kWh/ano	apto por capacidade e fonte (N), normativas calculada, (climato, local)
Irradiacao (HSP)	4.4 kWh/m2 dia	(N) Atlas RSP - pendência 15
Potência necessária	10.87 kWp	consumo / (HSP * PR 0.75)
Módulos	31 x 550 Wp = 15.50 kWp	85.1 m2 com 30, o consumo pedido 35, cabem 30 — instala-se o que cabe
Cobertura disponível	89.6 m2 (superior, menos passante)	OK
Carga na cobertura	0.128 kN/m2	limite decidido em carga 0.13 kN/m2 — OK
Inversor	12 kW em TC 17 (abaixo botica norte)	reforma CCGA 1.10
Geracao anual	21609 kWh	cabo 67 % do consumo estimado
Economia e retorno	R\$ 20020/ano - payback 2.6 anos	tarifa R\$ 0.050/kWh (N), custo (N) do BOM

Microgeracao distribuida (REN ANEEL 1.000/2021) compensacao de credito; a rede continua sendo a bateria.

1 PERFIL DE INSOLACAO NA FACHADA OESTE
ESCALA s/ escala



Equinoccio, latitude 3 S: as 16 h o sol está a 30 graus, de frente para a cortina. Bêtal de 1 m sombra-se os 56 cm de cima, o que resolve o vidro (g) e o brise vertical.
Com g < 0,80 entram -600 Wh/m2 x 0,80 = 480 Wh/m2, com low-e g = 0,35, 210 Wh/m2. São 18.7 m2, 5.0 kW contra 2.2 kW de calor no estar.

NOTAS

- * Treco decorado que ficam acima do vidro da estrutura: o vidro da cortina, o peso morto e a geracao propria.
- * Manaus: Ng = 12 descarga/m2.ano (N) — entre os maiores do pais, irradiacao 4.6 kWh/m2 dia (N).
- * A estrutura de aço do LCP e decidida natural (NBR 5433-3); a protecao contra capot, vento e convecção, não cobre pela fachada.
- * Valores (N) de solo e de projeto pendência 15.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) (SUS TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ENERGIA — FOTOVOLTAICA, SPDA E VIDRO SOLAR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada por RSD (previsão) UNIDADE: METROS: mm	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 605/60000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RIB NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 41 em 78 REVISE
---	--	--	---